الصيغ الكيميائية

الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ٧١-٧٦

💡 **فكرة الدرس:** **الصيغة الكيميائية** اختصار يوضح نوع العناصر في المركب ونسبة ذراتها. نكتب صيغة المركب الأيوني بحيث **تتساوى الشحنات الموجبة والسالبة**، ونستخدم **التكافؤ** وطريقة **تبادل التكافؤات (التقاطع)**. ويختلف المركب الأيوني عن التساهمي في خصائصه الفيزيائية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الصيغة الكيميائية والتكافؤ
- أجد تكافؤ العنصر من رقم مجموعته
- أكتب صيغ المركبات الأيونية والتساهمية بطريقة التقاطع
- أقارن بين خصائص المركبات الأيونية والتساهمية

📖 مفردات الدرس

الصيغة الكيميائية
رموز وأرقام توضح العناصر في المركب ونسبة ذراتها

التكافؤ
عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها الذرة، أو عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها

المركب الأيوني
مركب يتكون من أيونات مترابطة بروابط أيونية

المركب التساهمي
مركب تترابط ذراته بروابط تساهمية

الشبكة البلورية
ترتيب منتظم للأيونات أو الذرات في المادة الصلبة

إيجاد التكافؤ

- المجموعات I إلى IV: **التكافؤ = رقم المجموعة**
- المجموعات V إلى VII: **التكافؤ = ٨ − رقم المجموعة**
- المجموعة VIII: التكافؤ صفر
- الكربون (IV) تكافؤه ٤ ، والأكسجين (VI) تكافؤه ٢ ، والكلور (VII) تكافؤه ١

خطوات كتابة الصيغة (التقاطع)

- اكتب رمز كل عنصر أو مجموعة أيونية
- اكتب التكافؤ أو الشحنة فوق كل رمز
- بادل الأرقام قطريًا واكتبها أسفل الرمز الآخر
- بسّط النسبة إن أمكن ولا تكتب الرقم ١
- أكسيد الألومنيوم: Al (٣) و O (٢) ← **Al_2O_3**
- أكسيد الكالسيوم: Ca (٢) و O (٢) ← **CaO** ← Ca_2O_2

أمثلة على صيغ مركبات

- كلوريد الصوديوم NaCl بنسبة ١ : ١
- كلوريد الماغنيسيوم $MgCl_2$ بنسبة ١ : ٢
- كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 بنسبة ٢ : ١
- كربونات الصوديوم Na_2CO_3
- كبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2SO_4$ ، نضع المجموعة الأيونية بين قوسين عند تكرارها
- ثاني أكسيد الكربون CO_2 وثاني أكسيد السيليكون SiO_2

الأيوني مقابل التساهمي

- **الأيونية**: صلبة بلورية، درجات انصهارها وغليانها مرتفعة، تذوب غالبًا في الماء، توصل الكهرباء عند الانصهار أو الذوبان فقط
- **التساهمية البسيطة**: غالبًا سوائل أو غازات، درجات انصهارها منخفضة، تذوب في المذيبات العضوية، لا توصل الكهرباء
- المركب الأيوني الصلب لا يوصل لأن أيوناته ثابتة في أماكنها

التكافؤ*	أيونات الفلزات البسيطة (+)	أيونات اللافلزات البسيطة (+)	أيونات اللافلزات البسيطة (−)	المجموعات الأيونية (+)	المجموعات الأيونية (−)
1	صوديوم، Na^+	البروتون (كاتيون الهيدروجين)، H^+**	هيدريد، H^-	أمونيوم، NH_4^+	هيدروكسيد، OH^-
	بوتاسيوم، K^+		كلوريد، Cl^-		نترات، NO_3^-
	فضّة، Ag^+		بروميد، Br^-		كربونات هيدروجينية، HCO_3^-
	نحاس (I)، Cu^+		يوديد، I^-		
2	ماغنيسيوم، Mg^{2+}		أكسيد، O^{2-}		كبريتات، SO_4^{2-}
	كالسيوم، Ca^{2+}		كبريتيد، S^{2-}		كربونات، CO_3^{2-}
	خارصين، Zn^{2+}				
	حديد (II)، Fe^{2+}				
	نحاس (II)، Cu^{2+}				
3	ألومنيوم، Al^{3+}		نيتريد، N^{3-}		فوسفات، PO_4^{3-}
	حديد (III)، Fe^{3+}				

*التكافؤ هو عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة.
**هذا الأيون، على عكس باقي الأيونات، غير موجود عمليًا، في الحالة الحرة.

الجدول ٤-١ بعض الأيونات البسيطة والمجموعات الأيونية الشائعة

بعض الأيونات البسيطة والمجموعات الأيونية الشائعة

الاسم	الصيغة	الشق الأيوني السالب	الشق الأيوني الموجب	الـ
كلوريد الصوديوم	NaCl	Cl^-	Na^+	1
نترات الأمونيوم	NH_4NO_3	NO_3^-	NH_4^+	1
كبريتات البوتاسيوم	K_2SO_4	SO_4^{2-}	K^+	1
كربونات الكالسيوم الهيدروجينية	$Ca(HCO_3)_2$	HCO_3^-	Ca^{2+}	2
كبريتات النحاس (II)	$CuSO_4$	SO_4^{2-}	Cu^{2+}	1
نترات الماغنيسيوم	$Mg(NO_3)_2$	NO_3^-	Mg^{2+}	2
كلوريد الألومنيوم	$AlCl_3$	Cl^-	Al^{3+}	3

الجدول ٤-٢ صيَغ بعض المُركَّبات الأيونية

صيغ بعض المركبات الأيونية ونسب أيوناتها

خصائص المُركّبات الأيونية	السبب في امتلاكها هذه الخصائص
بلّورية صُلبة عند درجة حرارة الغرفة.	الترتيب المُنتظم للأيونات في الشبكة وتقارُب الأيونات المختلفة الشحنات.
لها درجات انصهار وغليان مُرتفعة، وهي ليست مُتطايرة.	التجاذُب القائم بين الأيونات بفضل قوى كهروستاتيكية شديدة وحاجتها إلى كمّيات كبيرة من الطاقة لينفصل بعضها عن بعض.
غالبًا ما تذوب في الماء. (الشكل ٤-١٣). (ولكنها لا تذوب في المُذيبات العضوية مثل الإيثانول وثلاثي كلوروميثان (الكلوروفورم) وميثيل البنزين.	انجذاب الماء نحو الأيونات المشحونة، ممّا يساعد على فصل بعضها عن بعض، وبالتالي إذابة المُركَّب الأيوني.
تصبح مُوصِّلة للكهرباء، عندما تكون مُنصهرة أو ذائبة في الماء (ولا تكون موصِّلة للكهرباء في حالتها الصلبة).	لأن الأيونات حُرّة الحركة في المنصهر أو المحلول؛ الأمر الذي يمكّن الأيونات من التحرّك نحو الأقطاب الكهربائية عند تعرُّضها لجهد كهربائي.

خصائص المُركّبات التساهمية البسيطة	السبب في امتلاكها هذه الخصائص
غالبًا ما تكون سائلة أو غازيّة عند درجة حرارة الغُرفة.	لأن قوى التجاذب بين الجُزيئات ضعيفة.
لها درجات انصهار وغليان مُنخفضة. وتكون الجُزيئات الصغيرة مُتطايرة. أما الجُزيئات الكبيرة فهي أقلّ تطايرًا.	لأن القوى بين الجُزيئات (القوى بين-الجُزيئية) ضعيفة جدًا؛ وهي وبالتالي لا تحتاج إلى قدر كبير من الطاقة لتنفصل الجُزيئات بعضها عن بعض.
تذوب في المُذيبات العُضوية مثل الإيثانول وميثيل البنزين والبروبانون (الأسيتون) (عدد قليل جدًا منها يذوب في الماء).	لأن المُركّبات التساهميّة تكون عمومًا أكثر قابلية للذوبان في المذيبات العضوية بسبب التشابُه في تراكيبها.
غير مُوصِّلة للكهرباء.	لعدم احتوائها على أيونات لنقل التيار الكهربائي.

مقارنة بين خواص المركبات الأيونية والتساهمية البسيطة

✏️ أمثلة محلولة

اكتب صيغة كلوريد الكالسيوم

الحل: Ca تكافؤه ٢ و Cl تكافؤه ١ ، بالتقاطع: $CaCl_2$

اكتب صيغة أكسيد الألومنيوم

الحل: Al (٣) و O (٢) بالتقاطع: Al_2O_3

لماذا يوصل مصهور كلوريد الصوديوم الكهرباء بينما الصلب لا يوصل؟

الحل: في المصهور الأيونات حرة الحركة تحمل الشحنة، وفي الصلب ثابتة في الشبكة

⭐ تذكّر

- تأكد أن مجموع الشحنات الموجبة يساوي مجموع السالبة في الصيغة
- بسّط النسبة دائمًا (Ca_2O_2 تصبح CaO)

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة الحرف الثاني من الرمز كبيرًا (CO بدل Co للكوبالت)
- نسيان القوسين حول المجموعة الأيونية المتكررة

🧩 **نشاط:** اصنع بطاقات للأيونات تحمل شحناتها وركّبها معًا حتى تتعادل الشحنات واكتب الصيغ

✅ أختبر نفسي

١. ما تكافؤ عناصر المجموعة VI؟
٢. ما صيغة أكسيد الماغنيسيوم؟
٣. هل يوصل السكر المذاب الكهرباء؟

الإجابات: (١) ٢ ، (٢) MgO ، (٣) لا لأنه مركب تساهمي